

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación
Investigación de Operaciones
Msc. Ing. Henry W. Archila

Optimizador Lineal – Métodos de Programación Lineal

Ernesto Emanuel Díaz Cardona - 3590-23-5483
Jose Emmanuel Felipe Franco 3590-23-10685
Carlos David Guerra Carías - 3590-23-700

Optimizador Lineal – Métodos de Programación Lineal

Pantalla Principal

Descripción:

Esta es la ventana inicial del programa. Presenta tres botones principales que permiten acceder a cada uno de los métodos disponibles.

- **Método Gráfico:** Permite resolver problemas de dos variables mediante la representación gráfica.
- **Método Dual:** Convierte un problema primal a su forma dual y lo resuelve.
- **Método Primal-Dual:** Combina ambos métodos para obtener la solución a problemas complejos.

Acciones disponibles:

1. Seleccione el método deseado haciendo clic en el botón correspondiente.
2. El sistema abrirá una nueva ventana específica para cada método.



Método Gráfico

Descripción:

Esta ventana permite resolver problemas de **máximos o mínimos** con dos variables (x, y) mediante representación gráfica.

Componentes:

1. Función Objetivo:

- Campos de entrada para los coeficientes de x y y .
- Casilla para indicar si el objetivo es **Maximizar** o **Minimizar**.

2. Restricciones:

- Ingrese cada restricción en formato $a \leq b \leq c$, donde:
 - a es el coeficiente de x ,
 - b es el coeficiente de y ,
 - c es el valor del lado derecho de la desigualdad.
- Ejemplo: $2 \leq 1 \leq 8$ representa $2x + y \leq 8$.

3. Botones de acción:

- **Graficar:** Dibuja las restricciones y la región factible.
- **Limpiar:** Borra todos los campos y limpia la gráfica.
- **Exportar Imagen:** Guarda la gráfica generada como archivo de imagen.

4. Tabla de Resultados:

Muestra las combinaciones de (x, y) evaluadas y el valor de Z correspondiente.

Método Gráfico - Programación Lineal

Datos del problema

$Z = 3x + 2y$

☒ Maximizar

Restricciones (una por línea: a b.)

2 1 8
1 2 10
1 0 5

Graficar Limpiar Exportar Imagen

Gráfico del problema

x	y	Z

⚙️ Método Dual

Descripción:

Permite resolver un problema lineal utilizando el **método Dual**, a partir de las restricciones del problema primal.

Componentes:

1. Función Objetivo:

- Seleccione el tipo de operación (**Maximizar** o **Minimizar**).
- Ingrese los coeficientes de x_1 y x_2 .

2. Restricciones:

- Cada restricción se ingresa en una línea con el formato:
 $a_1 a_2 \leq \text{valor}$
- Ejemplo: $1 0 \leq 4$ equivale a $x_1 \leq 4$.

3. Botón “Resolver”:

- Ejecuta el cálculo y muestra el resultado óptimo del problema dual.

Método Dual

Función Objetivo

Tipo:Maximizar

Coeficiente de x1:

Coeficiente de x2:

1 0 <= 4
0 2 <= 12
3 2 <= 18

Resolver

Método Primal-Dual

Descripción:

Integra ambos enfoques (Primal y Dual) para resolver problemas de optimización lineal más complejos.

Componentes:

1. Función Objetivo:

- Seleccione si desea Maximizar o Minimizar.
- Ingrese los coeficientes de x_1 y x_2 .

2. Restricciones:

- Ingrese las restricciones una por línea.

- Formato: $a_1 a_2$ signo valor
- Ejemplo: $1 \ 0 \leq 4$
- Signos válidos: $\leq$, $\geq$, $=$

3. Botón “Resolver con Primal-Dual”:

- Ejecuta el cálculo y muestra la solución en el campo inferior.

4. Campo “Solución”:

- Presenta los valores óptimos de las variables y el resultado de la función objetivo.

Método Primal-Dual

Función Objetivo
Tipo: Maximizar
Coeficiente de x1: 3
Coeficiente de x2: 5

Restricciones
Ingrese las restricciones (una por línea)
Formato: a1 a2 signo valor
Ejemplo: 1 0 = 4
Signos válidos: =, >=, <=

1 0 <= 4
0 2 <= 12
3 2 <= 18

Resolver con Primal-Dual

Solución

💡 Recomendaciones de uso

- Utilice puntos y no comas para decimales (por ejemplo, 2.5).
- Verifique que las restricciones estén correctamente formateadas.
- Guarde los resultados mediante la opción de exportación disponible en el método gráfico.
- En caso de errores, revise que todas las líneas tengan el mismo número de coeficientes.